

Ejercicio I.3

Sean x e y números irracionales. Demostrar que **no necesariamente** $x + y$ y $x \cdot y$ son irracionales.

Demostración

Para demostrar que una afirmación no es siempre verdadera, basta con presentar **contraejemplos** concretos.

1. Contraejemplo para la suma

Sean

$$x = \sqrt{2}, \quad y = -\sqrt{2}.$$

Paso 1: $\sqrt{2}$ es irracional (demostración conocida, análoga a la de $\sqrt{3}$ vista en clase).

Paso 2: Probemos que $-\sqrt{2}$ también es irracional.

Supongamos lo contrario: que $-\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ (es decir, que es racional). Como $-1 \in \mathbb{Q}$, el producto de dos racionales es racional:

$$(-1) \cdot (-\sqrt{2}) = \sqrt{2} \in \mathbb{Q}.$$

Esto contradice que $\sqrt{2}$ es irracional. Por lo tanto, nuestra suposición es falsa y concluimos que $-\sqrt{2}$ es irracional.

Paso 3: Calculamos la suma:

$$x + y = \sqrt{2} + (-\sqrt{2}) = 0.$$

El número 0 es racional (pues $0 = \frac{0}{1} \in \mathbb{Q}$).

Luego, **la suma de dos irracionales puede ser racional**.

2. Contraejemplo para el producto

Sean

$$x = \sqrt{2}, \quad y = \sqrt{2}.$$

Ambos son irracionales (por lo ya visto).

Calculamos el producto:

$$x \cdot y = \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2.$$

El número 2 es racional (pues $2 = \frac{2}{1} \in \mathbb{Q}$).

(Otro contraejemplo válido: $x = \sqrt{2}$, $y = \frac{1}{\sqrt{2}}$, cuyo producto es 1, racional).

Luego, **el producto de dos irracionales puede ser racional**.

Conclusión

Hemos exhibido números irracionales x e y tales que $x + y$ es racional y $x \cdot y$ es racional. En consecuencia, **no es cierto** que la suma y el producto de dos irracionales sean siempre irracionales.

Queda demostrado